

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 10 : L'effet de levier et l'EGARCH de Nelson

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'asymétrie, pour un choc de 1,5 écart-type

On reprend l'exemple chiffré du cours : $\hat{\alpha}_1 = 0,16$, $\hat{\lambda} = -0,09$. On étudie un choc de 1,5 écart-type plutôt que 2.

- (a) Calculer la variation de $\ln h_t$ (le terme $\alpha_1|z| + \lambda z$) pour $z = -1,5$ et pour $z = +1,5$.
- (b) En déduire le facteur multiplicatif de la variance (e') dans chacun des deux cas.
- (c) Calculer, pour chaque cas, l'augmentation relative de la variance par rapport au niveau de référence (le facteur moins 1).
- (d) Calculer le rapport entre ces deux augmentations. Retrouve-t-on, à un choc de 1,5 écart-type, une asymétrie du même ordre de grandeur que celle de l'exemple du chapitre (facteur d'environ 4 pour un choc de 2 écarts-types) ?

Exercice 2 — La stationnarité de l'EGARCH, plus simple que celle du GARCH

On considère quatre valeurs possibles de β_1 pour un EGARCH(1,1) : 0,97 ; 1,02 ; -0,5 ; 1.

- (a) Pour chacune, la condition de stationnarité $|\beta_1| < 1$ est-elle vérifiée ?
- (b) Le cas $\beta_1 = -0,5$ serait-il autorisé dans un GARCH usuel, où l'on impose $\beta_1 \geq 0$?
- (c) Contrairement au GARCH, quelles contraintes de signe sur α_1 et λ ne sont **pas** nécessaires dans l'EGARCH pour garantir $h_t > 0$?
- (d) Pourquoi cette absence de contrainte de positivité facilite-t-elle concrètement le travail de l'optimiseur numérique lors de l'estimation ?

Exercice 3 — Tester l'effet de levier

On teste $H_0 : \lambda = 0$ contre $H_1 : \lambda < 0$ sur deux actifs. Sur un indice actions : $\hat{\lambda} = -0,09$, écart-type estimé 0,03. Sur un taux de change : $\hat{\lambda} = -0,01$, écart-type estimé 0,015. La valeur critique du test de Student unilatéral à 5 % est -1,645.

- (a) Calculer la statistique de test pour l'indice actions.
- (b) Rejette-t-on H_0 pour l'indice actions ?
- (c) Calculer la statistique de test pour le taux de change.
- (d) Rejette-t-on H_0 pour le taux de change ? Ce résultat est-il cohérent avec l'explication économique donnée par le chapitre pour les taux de change ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 10, chapitre 6 et chapitre 1)

Exercice 4 — D'où vient exactement la symétrie, et comment l'EGARCH la brise

L'exercice 3 du chapitre 1 de ce cours étudiait un modèle en ε_{t-1}^2 et concluait que $(+2)^2 = (-2)^2 = 4$. Le chapitre 6 a introduit le GARCH(1,1), lui aussi construit sur ε_{t-1}^2 .

- (a) Rappeler la conclusion de l'exercice 3 du chapitre 1 : un modèle construit sur ε_{t-1}^2 peut-il, par construction, distinguer le signe du choc ?
- (b) La courbe d'impact des nouvelles (NIC) d'un GARCH(1,1) est-elle symétrique ou asymétrique ? Pourquoi, compte tenu de la réponse précédente ?
- (c) L'EGARCH remplace ε_{t-1}^2 par deux termes distincts, $\alpha_1(|z_{t-1}| - E|z|)$ et λz_{t-1} . Lequel des deux est, à lui seul, responsable de la rupture de symétrie ? Justifier à partir de la parité (paire ou impaire) de chaque terme en fonction de z_{t-1} .
- (d) Avec l'exemple chiffré du cours ($\alpha_1 = 0,16$, $\lambda = -0,09$), calculer le rapport entre les contributions du tableau du chapitre pour $z = -2$ et $z = +2$ (soit $2(\alpha_1 - \lambda)$ contre $2(\alpha_1 + \lambda)$), puis

calculer séparément le rapport des augmentations de variance correspondantes. Lequel des deux rapports correspond exactement au facteur « quatre fois plus » annoncé par le chapitre ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Pourquoi les devises n'ont pas d'effet de levier

D'après l'exercice 3, le test de l'effet de levier n'est pas significatif sur le taux de change étudié.

- (a) Rappeler l'explication économique donnée par ce chapitre pour l'absence d'effet de levier sur les taux de change.
- (b) Le chapitre 1 de ce cours évoquait, pour les indices actions, le mécanisme comptable de Black (le ratio dette/fonds propres) comme explication de l'effet de levier. Ce mécanisme a-t-il un sens pour une paire de devises ?
- (c) Un billet de banque libellé dans une devise n'a pas de « fonds propres ». En quoi cette absence structurelle rend-elle l'explication de Black inapplicable par nature aux taux de change, indépendamment de tout résultat empirique ?
- (d) Si l'on observait malgré tout un $\hat{\lambda}$ significativement négatif sur un taux de change particulier, quelle explication concurrente (déjà évoquée au chapitre 1 pour les indices) pourrait-on invoquer plutôt que le mécanisme comptable ?

Exercice 6 — La réaction de l'EGARCH à un choc extrême

On reprend l'exemple chiffré du cours ($\alpha_1 = 0,16$, $\lambda = -0,09$) pour un choc extrême, de type « krach éclair », de $z = -8$ écarts-types.

- (a) Calculer la variation de $\ln h_t$ pour ce choc.
- (b) En déduire le facteur multiplicatif de la variance.
- (c) Ce facteur est-il d'un ordre de grandeur très supérieur à celui obtenu pour un choc de -2 écarts-types dans l'exemple du chapitre (facteur 1,65) ?
- (d) Ce résultat illustre-t-il la troisième réserve du chapitre — « le modèle réagit fort aux valeurs extrêmes, l'exponentielle amplifie » — et pourquoi un gestionnaire de risques doit-il rester prudent face à une prévision de variance produite par l'EGARCH après un choc de cette ampleur ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $z = -1,5 : 0,16 \times 1,5 + (-0,09) \times (-1,5) = 0,24 + 0,135 = 0,375$. $z = +1,5 : 0,16 \times 1,5 + (-0,09) \times 1,5 = 0,24 - 0,135 = 0,105$.
- (b) $e^{0,375} \approx 1,455$. $e^{0,105} \approx 1,111$.
- (c) Augmentation pour $z = -1,5 : 1,455 - 1 = 0,455$ (45,5 %). Augmentation pour $z = +1,5 : 1,111 - 1 = 0,111$ (11,1 %).
- (d) $0,455/0,111 \approx 4,1$: **oui**, on retrouve un facteur très proche de celui de l'exemple du chapitre pour un choc de 2 écarts-types (facteur $\approx 4,3$) — l'asymétrie est d'un ordre de grandeur comparable, même pour un choc plus modeste.

Correction — Exercice 2

- (a) $\beta_1 = 0,97 : |0,97| < 1$, **stationnaire**. $\beta_1 = 1,02 : |1,02| > 1$, **non stationnaire**. $\beta_1 = -0,5 : |-0,5| = 0,5 < 1$, **stationnaire**. $\beta_1 = 1 : |1| = 1$, cas limite, **non stationnaire** au sens strict.
- (b) **Non** : dans un GARCH usuel, la contrainte $\beta_1 \geq 0$ exclurait catégoriquement $\beta_1 = -0,5$, alors que ce cas est parfaitement admissible dans l'EGARCH.
- (c) Dans l'EGARCH, **aucune** contrainte de signe n'est nécessaire sur α_1 ni sur λ : ni positivité, ni aucune borne particulière.
- (d) Parce que $h_t = \exp(\ln h_t)$ est automatiquement positif quelle que soit la valeur (positive, négative, grande ou petite) de $\ln h_t$: la positivité de la variance est assurée par construction, par le passage à l'exponentielle, et non par des contraintes d'inégalité sur les paramètres que l'optimiseur devrait vérifier à chaque itération — ce qui évite les bornes actives et les écarts-types ininterprétables déjà rencontrés au chapitre 5 pour l'ARCH d'ordre élevé.

Correction — Exercice 3

- (a) $t = -0,09/0,03 = -3,0$.
- (b) **Oui** : $-3,0 < -1,645$, on rejette H_0 en faveur de $H_1 : \lambda < 0$ — effet de levier confirmé sur l'indice actions.
- (c) $t = -0,01/0,015 \approx -0,667$.
- (d) **Non** : $-0,667 > -1,645$, on ne rejette **pas** H_0 pour le taux de change. Ce résultat est cohérent avec l'explication du chapitre : « une devise qui baisse est une autre qui monte », de sorte qu'il n'existe pas de raison structurelle pour qu'un choc négatif sur une paire de devises élève sa volatilité future plus qu'un choc positif de même ampleur.

2 Exercice cumulatif (chapitre 10, chapitre 6 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) **Non** : l'exercice 3 du chapitre 1 concluait que $(+2)^2 = (-2)^2 = 4$, ce qui implique qu'un modèle construit sur ε_{t-1}^2 ne peut, par construction, **jamais** distinguer le signe du choc.
- (b) La NIC d'un GARCH(1,1) est **symétrique** : puisque $h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$ ne dépend de ε_{t-1} que par son carré, la conclusion de (a) s'applique directement — deux chocs de signes opposés et de même amplitude produisent exactement la même variance du jour suivant.
- (c) C'est le terme λz_{t-1} qui, à lui seul, brise la symétrie : c'est une fonction **impaire** de z_{t-1} (elle change de signe avec z_{t-1}), alors que le terme $\alpha_1(|z_{t-1}| - E|z|)$ est une fonction **paire** (il ne dépend que de $|z_{t-1}|$, donc identique pour z_{t-1} et $-z_{t-1}$) — exactement comme l'était, sans exception, le terme ε_{t-1}^2 du GARCH.
- (d) Rapport des contributions du tableau : $2(\alpha_1 - \lambda)/2(\alpha_1 + \lambda) = (0,16 + 0,09)/(0,16 - 0,09) = 0,25/0,07 \approx 3,57$. Rapport des augmentations de variance correspondantes : $(e^{0,5} - 1)/(e^{0,14} - 1) \approx$

$0,649/0,150 \approx 4,32$. C'est ce **second** rapport (celui des augmentations de variance, $\approx 4,3$) qui correspond au facteur « quatre fois plus » annoncé par le chapitre — le rapport des contributions en écart logarithmique ($\approx 3,57$) est différent, car le passage à l'exponentielle n'est pas une opération linéaire.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le chapitre explique l'absence d'effet de levier sur les taux de change par le fait qu'« une devise qui baisse est une autre qui monte » : une paire de devises est par nature une relation **relative** entre deux monnaies, sans asymétrie structurelle entre hausse et baisse.
- (b) **Non** : le mécanisme de Black repose sur le ratio dette/fonds propres d'une entreprise cotée ; une paire de devises n'a ni dette, ni fonds propres, ni structure de bilan d'entreprise.
- (c) Le mécanisme de Black suppose l'existence d'un **effet de levier financier**, c'est-à-dire un ratio entre une dette et une valeur de fonds propres qui peut varier avec le cours de l'action. Un billet de banque, ou plus généralement un taux de change, n'a par nature aucune de ces deux quantités : l'explication de Black est donc inapplicable non pas seulement empiriquement, mais **conceptuellement**, pour ce type d'actif.
- (d) On pourrait invoquer le **retour de volatilité** (*volatility feedback*), déjà évoqué au chapitre 1 comme explication concurrente pour les indices actions larges : une hausse anticipée de la volatilité future ferait baisser (ou monter, selon le sens de cotation) le taux de change aujourd'hui, sans passer par aucun mécanisme comptable.

Correction — Exercice 6

- (a) $\alpha_1|z| + \lambda z = 0,16 \times 8 + (-0,09) \times (-8) = 1,28 + 0,72 = 2,00$.
- (b) $e^{2,00} \approx 7,39$: la variance prévue est multipliée par plus de sept.
- (c) **Oui**, très largement : un facteur de 7,39 est plus de quatre fois supérieur au facteur 1,65 obtenu pour un choc de -2 écarts-types — une croissance bien plus que proportionnelle à l'amplitude du choc, signature de l'amplification exponentielle.
- (d) **Oui**, ce résultat illustre exactement cette réserve : un unique choc extrême, même isolé, peut faire bondir la prévision de variance de l'EGARCH dans des proportions considérables. Un gestionnaire de risques doit donc rester prudent et ne pas prendre au pied de la lettre une prévision de VaR calculée immédiatement après un tel choc, sans vérifier sa robustesse (par exemple en comparant à d'autres spécifications, comme le GJR-GARCH du chapitre suivant, ou en examinant si le choc reflète une véritable rupture de régime plutôt qu'un accident isolé).